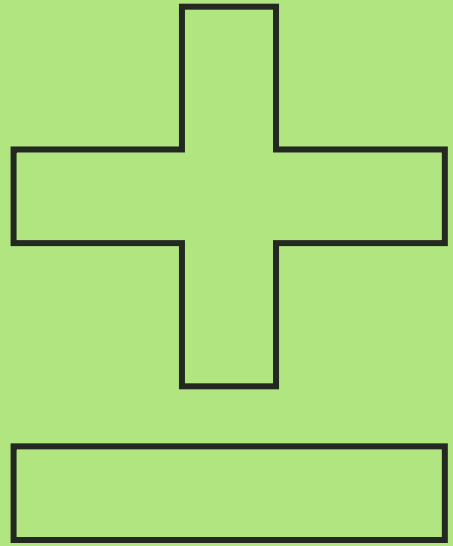
MATEMÁTICAS

Cantidades iniciales y finales

Aumentos, disminuciones y variaciones encadenadas.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Subir un porcentaje
2. Bajar un porcentaje
3. Calcular la cantidad inicial
4. Cambios encadenados
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar y sus soluciones

01

LA FÓRMULA

Subir un porcentaje: multiplica

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

Para subir un porcentaje, multiplica la cantidad inicial por 1 + p/100.

02

LA FÓRMULA

Bajar un porcentaje: multiplica

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Para bajar un porcentaje, multiplica la cantidad inicial por 1 − p/100.

03

LA FÓRMULA

Para volver atrás, divide

$$C_i = \frac{C_f}{1 \pm \frac{p}{100}}$$

Para volver a la cantidad inicial, divide la cantidad final entre ese mismo número.

LA FÓRMULA

04

Varios cambios seguidos: se multiplican los factores

$$C_f = C_i \cdot 1{,}40 \cdot 0{,}60$$

Subir y bajar el mismo porcentaje no te deja donde estabas: 200 · 1,40 · 0,60 = 168, no 200.

05.1

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Subir un porcentaje

ENUNCIADO

Tienes 5.000 € invertidos en acciones y suben un 4 %. ¿Cuánto valen ahora?

INVERSIÓN INICIAL

5.000 €

SUBIDA

4 %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

05.1

EJEMPLO · DESARROLLO

Subir un porcentaje

INVERSIÓN INICIAL **5.000** €

SUBIDA **4** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$5\,000 \cdot \left(1 + \frac{4}{100}\right) = 5\,000 \cdot 1{,}04 = 5\,200$$

VALOR AHORA **5.200** €

05.2

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Bajar un porcentaje

ENUNCIADO

Un pantalón costaba 60 € y está rebajado un 5 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

PRECIO INICIAL

60 €

REBAJA

5 %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

05.2

EJEMPLO · DESARROLLO

Bajar un porcentaje

PRECIO INICIAL **60** €

REBAJA **5** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$60 \cdot \left(1 - \frac{5}{100}\right) = 60 \cdot 0{,}95 = 57$$

PRECIO AHORA **57** €

05.3

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Subir y bajar el mismo porcentaje

ENUNCIADO

Un producto de 200 € sube un 40 % y después baja un 40 %. ¿Cuánto vale al final? ¿Queda como al principio?

PRECIO INICIAL

200 €

SUBIDA

40 %

BAJADA

40 %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p_1}{100}\right) \left(1 - \frac{p_2}{100}\right)$$

05.3

EJEMPLO · DESARROLLO

Subir y bajar el mismo porcentaje

PRECIO INICIAL **200** €

SUBIDA **40** %

BAJADA **40** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p_1}{100}\right)\left(1 - \frac{p_2}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$200 \cdot 1{,}40 = 280$$

$$280 \cdot 0{,}60 = 168$$

VALOR FINAL **168** €

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

EJERCICIO

Inversión en acciones

ENUNCIADO

Tienes 2.400 € invertidos en acciones y suben un 5 %. ¿Cuánto valen ahora?

INVERSIÓN INICIAL

2.400 €

SUBIDA

5 %

06.2

EJERCICIO

Acción en bolsa

ENUNCIADO

Al inicio de la jornada una acción vale 500 €. Si baja un 6 %, ¿cuál será su nuevo precio?

VALOR INICIAL

500 €

BAJADA

6 %

06.3

EJERCICIO

Rebajas de temporada

ENUNCIADO

Un abrigo costaba 150 € y está rebajado un 30 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

PRECIO INICIAL

150 €

REBAJA

30 %

06.4

EJERCICIO

Subida de la luz

ENUNCIADO

Una factura de la luz de 80 € sube un 15 %. ¿Cuánto pagarás ahora?

FACTURA INICIAL

80 €

SUBIDA

15 %

06.5

EJERCICIO

Precio antes del descuento

ENUNCIADO

Después de aplicarle un descuento del 20 %, una chaqueta cuesta 72 €. ¿Cuánto costaba antes del descuento?

PRECIO FINAL

72 €

DESCUENTO

20 %

06.6

EJERCICIO

Precio antes de la subida

ENUNCIADO

Un alquiler cuesta ahora 880 € después de subir un 10 %. ¿Cuánto costaba antes?

ALQUILER AHORA

880 €

SUBIDA

10 %

06.7

EJERCICIO

Subir y bajar

ENUNCIADO

Un producto de 100 € sube un 10 % y después baja un 10 %. ¿Cuánto vale al final?

PRECIO INICIAL

100 €

SUBIDA

10 %

BAJADA

10 %

06.8

EJERCICIO

Tres subidas seguidas

ENUNCIADO

Una acción subió un 20 %, luego un 30 % y finalmente un 25 %. Si vale 195 € ahora, ¿cuánto valía al principio?

VALOR AHORA

195 €

1.ª SUBIDA

20 %

2.ª SUBIDA

30 %

3.ª SUBIDA

25 %

06.9

EJERCICIO

Juguete de Navidad

ENUNCIADO

Un juguete subió un 25 % en Navidad y en la cuesta de enero se rebajó un 5 %. En enero cuesta 95 €. ¿Cuánto costaba antes de Navidad?

PRECIO EN ENERO

95 €

SUBIDA

25 %

REBAJA

5 %

06.10

EJERCICIO

Dos descuentos seguidos

ENUNCIADO

Un artículo de 250 € se rebaja un 20 % y, después, otro 10 %. ¿Cuánto cuesta al final?

PRECIO INICIAL

250 €

1.º DESCUENTO

20 %

2.º DESCUENTO

10 %

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



06.1

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Inversión en acciones

INVERSIÓN INICIAL **2.400** €

SUBIDA **5** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$2\,400 \cdot 1{,}05 = 2\,520$$

VALOR AHORA **2.520** €

06.2

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Acción en bolsa

VALOR INICIAL **500** €

BAJADA **6** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$500 \cdot \left(1 - \frac{6}{100}\right) = 500 \cdot 0{,}94 = 470$$

PRECIO NUEVO **470** €

06.3

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Rebajas de temporada

PRECIO INICIAL **150** €

REBAJA **30** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$150 \cdot 0{,}70 = 105$$

PRECIO AHORA **105** €

06.4

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Subida de la luz

FACTURA INICIAL **80** €

SUBIDA **15** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$80 \cdot 1{,}15 = 92$$

FACTURA NUEVA **92** €

06.5

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Precio antes del descuento

PRECIO FINAL **72** €

DESCUENTO **20** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

DESARROLLO

$$\frac{72}{1-0{,}20} = \frac{72}{0{,}80} = 90$$

PRECIO INICIAL **90** €

06.6

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Precio antes de la subida

ALQUILER AHORA **880** €

SUBIDA **10** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

DESARROLLO

$$\frac{880}{1+0{,}10} = \frac{880}{1{,}10} = 800$$

ALQUILER INICIAL **800** €

06.7

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Subir y bajar

PRECIO INICIAL **100** €

SUBIDA **10** %

BAJADA **10** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p_1}{100}\right)\left(1 - \frac{p_2}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$100 \cdot 1{,}10 = 110$$

$$110 \cdot 0{,}90 = 99$$

VALOR FINAL **99** €

06.8

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Tres subidas seguidas

VALOR AHORA **195** €

1.ª SUBIDA **20** %

2.ª SUBIDA **30** %

3.ª SUBIDA **25** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{\left(1+\frac{p_1}{100}\right)\left(1+\frac{p_2}{100}\right)\left(1+\frac{p_3}{100}\right)}$$

DESARROLLO

$$1{,}20 \cdot 1{,}30 \cdot 1{,}25 = 1{,}95$$

$$\frac{195}{1{,}95} = 100$$

VALOR INICIAL **100** €

06.9

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Juguete de Navidad

PRECIO EN ENERO **95** €

SUBIDA **25** %

REBAJA **5** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{\left(1+\frac{p_1}{100}\right)\left(1-\frac{p_2}{100}\right)}$$

DESARROLLO

$$1{,}25 \cdot 0{,}95 = 1{,}1875$$

$$\frac{95}{1{,}1875} = 80$$

PRECIO INICIAL **80** €

06.10

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Dos descuentos seguidos

PRECIO INICIAL **250** €

1.º DESCUENTO **20** %

2.º DESCUENTO **10** %

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p_1}{100}\right)\left(1 - \frac{p_2}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$250 \cdot 0{,}80 = 200$$

$$200 \cdot 0{,}90 = 180$$

PRECIO FINAL **180** €

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

